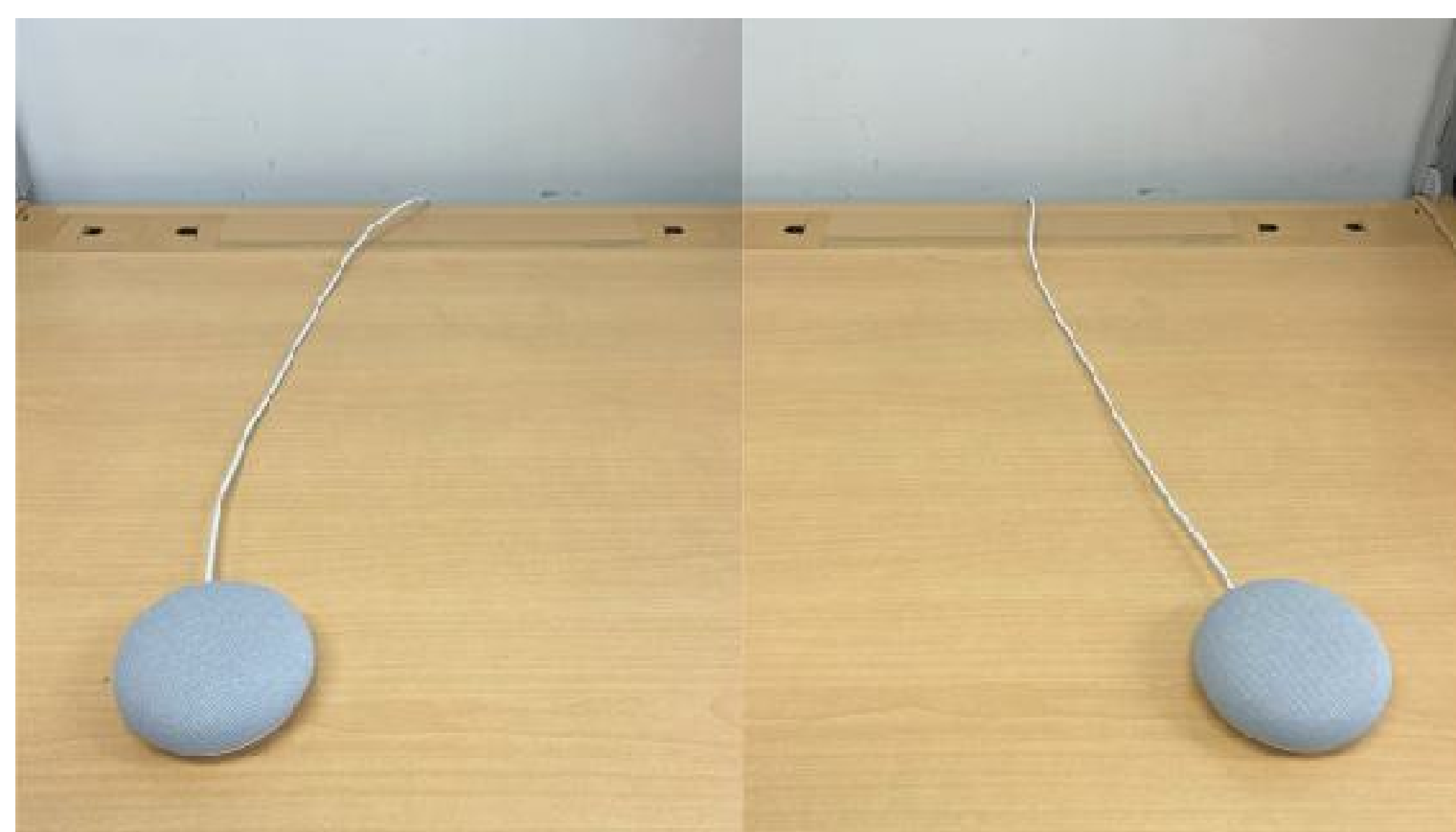


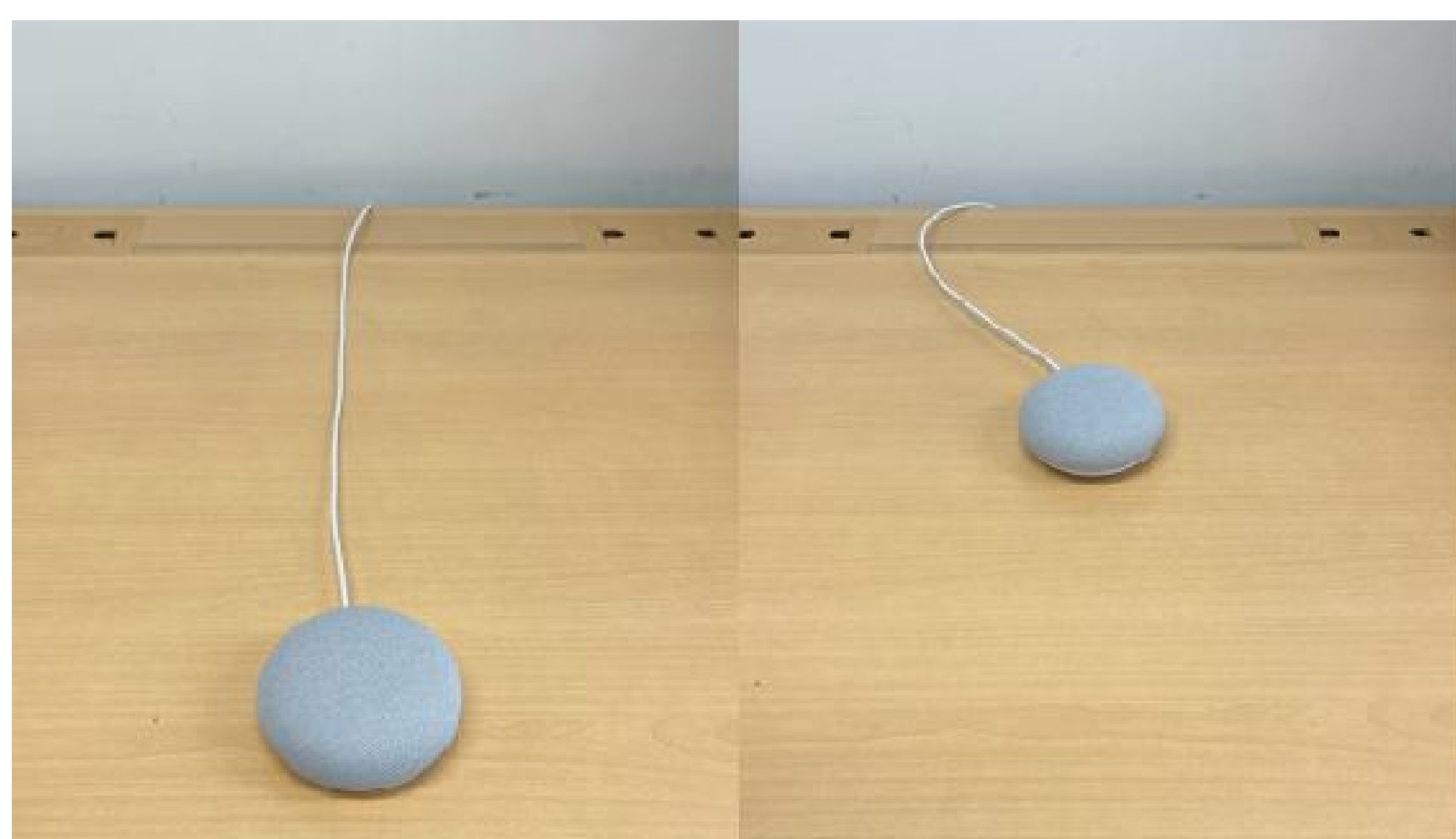
逃げるスマートスピーカー

生成AIなどの会話エージェントに対して、つい強い口調になってしまう。そんな自覚がある人は、意外と多いようです。デバイスの物理的な振る舞いによって、攻撃的な発話をそっと抑制できないかと考えて、逃げるスピーカーを作ってみました。

Many people admit that they tend to speak harshly to conversational agents such as generative AI. Wondering whether a device's physical behavior could gently discourage such aggressive speech, we built a speaker that runs away.



<通常モード>の動作



<後退モード>の動作

羽鳥 はる、田中 芹奈、王 煜堃

HATORI HARU, TANAKA SERINA, WANG YUKAN

AIに強い口調で話したことはありますか？

相手に感情がないと思うと、つい口調がきつくなってしまう。先行研究によると、スマートスピーカーなどの会話型エージェントに対しては、つい強い口調で話してしまう人が意外と多いようです。

スマートスピーカーへの攻撃的な発話は、本人だけの問題ではありません。家庭に置かれることの多いスマートスピーカーへの暴言は、同居する家族や子どもの耳にも届きます。ロボットへの暴力が続けることが、長期的には他の生き物への暴力にもつながりうるという指摘もあります。だからこそ、攻撃的な発話をそもそも生まれにくくするインタラクションのデザインが必要だと考えました。

言葉ではなく、動きで応える

攻撃的な発話への対処として、これまでの研究の多くは「返事の内容」を変える方法を探索していました。それに対して私たちが着目したのは、スマートスピーカー自身の「動き」です。ふだんは緩やかに左右に揺れて、話を聞いていることを示す〈通常モード〉。でも、攻撃的な発話がなされると、後ろに下がって距離を置きたい気持ちを表す〈後退モード〉。逃げる・怖がるような振る舞いを目にするすることで、発話者は「強い言い方をしてしまった」ことに、自分で気づくことができると考えました。

わざとイライラさせて観察してみる

効果を確かめるため、実験ではあえてイライラする状況をつくりました。制限時間内に観光ツアーを計画するタスクで、スマートスピーカーが正しく答える条件と、とんちんかんな答えを返す条件、さらに動きの有無を組み合わせて比較します。実験後には、参加者が自分の映像を見ながらイライラ度を手書きのグラフにして振り返り、インタビューで攻撃的な発話の経緯や動きの影響を掘り下げました。スピーカーの動きは、台の中に仕込んだペンプロッターと磁石で操られています。

モノのしぐさは人の言葉を変えるのか？

ある参加者は、強い口調のあとにスピーカーが後ずさるのを見て「怖がったのかな」「ちょっと強く言っちゃったかな」と振り返りました。ゆらゆら動く姿を「可愛い」「ちょっと人間っぽい」と感じ、動かない条件では「可愛げがない」とすら感じたという声も。一方で、動きをまったく気に留めない参加者もあり、効果には個人差があることもわかりました。思いどおりに動かないAIにイラッとしたとき、あなたはどんな言葉を投げかけますか？後ずさるスピーカーを前に、ふだんの自分の話し方を少しだけ振り返ってみてください。